

Universidad Técnica Nacional

ISW-811 Aplicaciones Web – Software Libre

Docente: Misael Matamoros Soto**Estudiante:** Xavier Fernández Zúñiga**Fecha de entrega:** 10 de Junio 2026

Workshop 02 – Servidor LAMP con Vagrant

1. Configuración inicial de Git

Antes de empezar configuré Git con mi identidad para que los commits quedaran correctamente firmados. En este caso usé configuración local dentro del repositorio del workshop para no afectar la configuración global que uso con otra cuenta para mi trabajito freelance.

```
git config --local user.name "xaviferzun"
git config --local user.email "xaviferzun@gmail.com"
```

```
xavif@IDEAPAD5 MINGW64 ~
$ cd ~/ISW811/workshops/workshop02

xavif@IDEAPAD5 MINGW64 ~/ISW811/Workshops/Workshop02
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/xavif/ISW811/Workshops/Workshop02/.git/

xavif@IDEAPAD5 MINGW64 ~/ISW811/Workshops/Workshop02 (master)
$ git config --local user.email "xaviferzun@gmail.com"

xavif@IDEAPAD5 MINGW64 ~/ISW811/Workshops/Workshop02 (master)
$ git config --local user.name "xaviferzun"

xavif@IDEAPAD5 MINGW64 ~/ISW811/Workshops/Workshop02 (master)
$ git config --local user.email
xaviferzun@gmail.com

xavif@IDEAPAD5 MINGW64 ~/ISW811/Workshops/Workshop02 (master)
$ git config --local user.name
xaviferzun

xavif@IDEAPAD5 MINGW64 ~/ISW811/Workshops/Workshop02 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)

xavif@IDEAPAD5 MINGW64 ~/ISW811/Workshops/Workshop02 (master)
$ touch README.md
```

2. Preparación del entorno Vagrant

La máquina virtual del curso ya estaba ubicada en `~/ISW811/VMs/webserver`. Dentro de esa carpeta creé el directorio `sites/` que luego se compartiría con la VM.

```
cd ~/ISW811/VMs/webserver
mkdir -p sites
```

Modificación del Vagrantfile

Agregué dos líneas al Vagrantfile para compartir la carpeta `sites/` con la máquina virtual de dos formas distintas:

```
config.vm.synced_folder "sites/", "/vagrant/sites", owner: "www-data", group:
"www-data"
config.vm.synced_folder "sites/", "/home/vagrant/sites"
```

3. Clonar sitio de ejemplo

Desde la VM, navegué a `/vagrant/sites` y cloné el repositorio del sitio de ejemplo:

```
cd /vagrant/sites
git clone https://github.com/mismatso/lospatitos.git lospatitos.com
```

Antes de poder clonar olvidé un paso importante, instalar Git en la VM ya que la imagen base de Debian no lo incluye:

```
sudo apt install -y git
```

Al finalizar, la carpeta del profe `lospatitos.com` quedó disponible dentro de `sites/`.

4. Configuración del archivo hosts

Para acceder al sitio por nombre de dominio desde el navegador del host, edité el archivo `hosts` de Windows con privilegios de administrador y agregué las siguientes entradas: 192.168.56.10 lospatitos.com
192.168.56.10 darcandrid.com (la mía)

5. Inicio y acceso a la máquina virtual

```
vagrant up
vagrant ssh
```

```

xavif@IDEAPAD5 MINGW64 ~/ISW811/VMs/webserver
$ vagrant up
Bringing machine 'default' up with 'virtualbox' provider...
==> default: Checking if box 'debian/bookworm64' version '12.20250126.1' is up to date...
==> default: Clearing any previously set forwarded ports...
==> default: Clearing any previously set network interfaces...
==> default: Preparing network interfaces based on configuration...
default: Adapter 1: nat
default: Adapter 2: hostonly
==> default: Forwarding ports...
default: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
==> default: Booting VM...
==> default: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
default: SSH address: 127.0.0.1:2222
default: SSH username: vagrant
default: SSH auth method: private key
==> default: Machine booted and ready!
==> default: Checking for guest additions in VM...
default: The guest additions on this VM do not match the installed version of
default: VirtualBox! In most cases this is fine, but in rare cases it can
default: prevent things such as shared folders from working properly. If you see
default: shared folder errors, please make sure the guest additions within the
default: virtual machine match the version of VirtualBox you have installed on
default: your host and reload your VM.
default:
default: Guest Additions Version: 6.0.0 r127566
default: VirtualBox Version: 7.2
==> default: Setting hostname...
==> default: Configuring and enabling network interfaces...
==> default: Mounting shared folders...
default: C:/Users/xavif/ISW811/VMs/webserver => /vagrant
==> default: Machine already provisioned. Run 'vagrant provision' or use the '--provision'
==> default: flag to force provisioning. Provisioners marked to run always will still run.

==> default: Machine 'default' has a post 'vagrant up' message. This is a message
==> default: from the creator of the Vagrantfile, and not from Vagrant itself:
==> default:
==> default: Vanilla Debian box. See https://app.vagrantup.com/debian for help and bug reports

xavif@IDEAPAD5 MINGW64 ~/ISW811/VMs/webserver
$ vagrant ssh
Linux webserver 6.1.0-29-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.123-1 (2025-01-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Jun 3 17:20:50 2026 from 10.0.2.2
vagrant@webserver:~$ vagrant reload

```

6. Instalación del servidor LAMP

Dentro de la VM, actualicé el índice de paquetes e instalé todos los componentes del stack LAMP:

```
Setting up mariadb-server (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /lib/sy
temd/system/mariadb.service.
Setting up mariadb-plugin-provider-bzip2 (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Setting up mariadb-plugin-provider-lzma (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Setting up php8.2 (8.2.31-1~deb12u1) ...
Setting up mariadb-plugin-provider-lzo (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Setting up mariadb-plugin-provider-lz4 (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Setting up libcgi-fast-perl (1:2.15-1) ...
Setting up mariadb-plugin-provider-snappy (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Setting up rake (13.0.6-3) ...
Setting up libruby:amd64 (1:3.1) ...
Setting up ruby-sdbm:amd64 (1.0.0-5+b1) ...
Setting up libruby3.1:amd64 (3.1.2-7+deb12u1) ...
Setting up ruby3.1 (3.1.2-7+deb12u1) ...
Setting up vim-nox (2:9.0.1378-2+deb12u2) ...
update-alternatives: using /usr/bin/vim.nox to provide /usr/bin/ex (ex) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.nox to provide /usr/bin/rview (rview) in auto
mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.nox to provide /usr/bin/rvim (rvim) in auto mo
de
update-alternatives: using /usr/bin/vim.nox to provide /usr/bin/vi (vi) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.nox to provide /usr/bin/view (view) in auto mo
de
update-alternatives: using /usr/bin/vim.nox to provide /usr/bin/vim (vim) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.nox to provide /usr/bin/vimdiff (vimdiff) in a
uto mode
Setting up ruby (1:3.1) ...
Setting up ruby-rubygems (3.3.15-2+deb12u1) ...
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
Processing triggers for mailcap (3.70+nmu1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u9) ...
Processing triggers for systemd (252.33-1~deb12u1) ...
Processing triggers for php8.2-cli (8.2.31-1~deb12u1) ...
Processing triggers for libapache2-mod-php8.2 (8.2.31-1~deb12u1) ...
Processing triggers for mariadb-server (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
vegrant@webserver:~$ sudo a2enmod rewrite ssl vhost_alias
```

7. Configuración de Apache

Módulos habilitados

```
sudo a2enmod rewrite ssl vhost_alias
```

El módulo `rewrite` permite reescribir URLs, `ssl` habilita soporte HTTPS, y `vhost_alias` facilita el manejo de múltiples virtual hosts.

ServerName

Para evitar advertencias al iniciar Apache, configuré el ServerName:

```
echo "ServerName localhost" | sudo tee /etc/apache2/conf-available/servername.conf
sudo a2enconf servername.conf
sudo systemctl reload apache2
```

Virtual host de lospatitos.com

```
sudo cp /vagrant/sites/lospatitos.com/lospatitos.com.conf /etc/apache2/sites-available/
sudo a2ensite lospatitos.com.conf
```

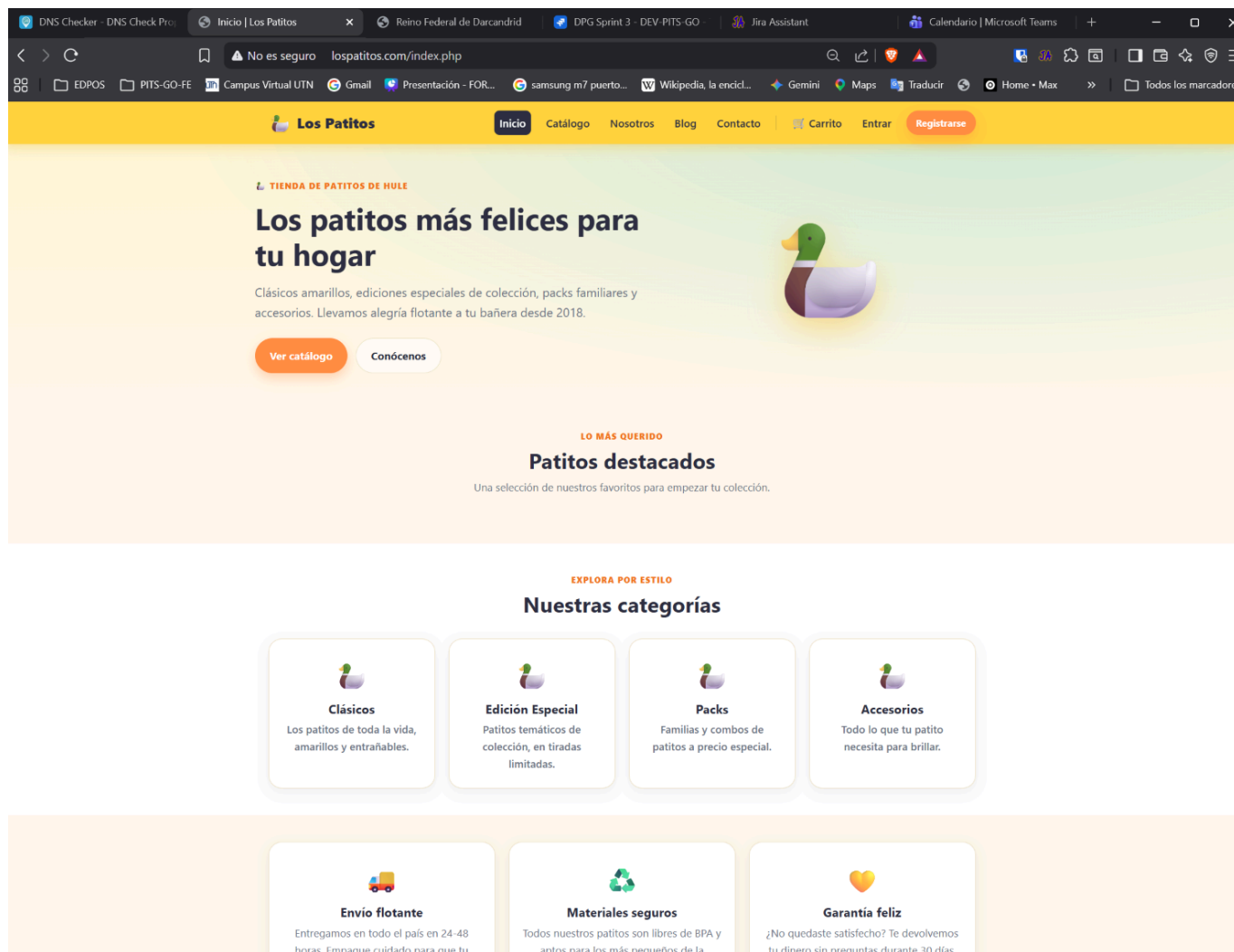
8. Verificación de funcionamiento

```
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl restart apache2
sudo systemctl status apache2
```

```
vagrant@webserver:~$ echo "ServerName localhost" | sudo tee /etc/apache2/conf-available/servername.conf
sudo a2enconf servername.conf
ServerName localhost
Enabling conf servername.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
vagrant@webserver:~$ sudo systemctl reload apache2
vagrant@webserver:~$ sudo cp /vagrant/sites/lospatitos.com/lospatitos.com.conf /etc/apache2/sites-available/
vagrant@webserver:~$ vagrant status
-bash: vagrant: command not found
vagrant@webserver:~$ sudo a2ensite lospatitos.com.conf
Enabling site lospatitos.com.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
vagrant@webserver:~$ sudo apache2ctl configtest
Syntax OK
vagrant@webserver:~$ sudo systemctl restart apache2
vagrant@webserver:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-06-04 07:19:13 UTC; 6s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 14288 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 14293 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 496)
   Memory: 13.2M
      CPU: 323ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─14293 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─14294 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─14295 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─14296 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─14297 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─14298 /usr/sbin/apache2 -k start

Jun 04 07:19:13 webserver systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Jun 04 07:19:13 webserver systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
vagrant@webserver:~$ sudo mysql < /vagrant/sites/lospatitos.com/database.sql
```

Sitio lospatitos.com en el navegador



9. Restauración de la base de datos

El repositorio de lospatitos incluye un script SQL. Al importarlo hubo un problema de compatibilidad con emojis en MariaDB — el valor por defecto '🦆' en campos VARCHAR causaba un error `Invalid default value`. Para resolverlo, primero cambié el `sql_mode` global y luego reimporté:

```
sudo mysql -e "DROP DATABASE IF EXISTS lospatitos;"
sudo mysql -e "SET GLOBAL sql_mode = 'NO_ENGINE_SUBSTITUTION'; SOURCE
/vagrant/sites/lospatitos.com/database.sql;" 2>/dev/null
```

Las tablas que aún fallaban por dependencias de foreign keys entonces las creé manualmente sin el campo emoji.

10. Despliegue del segundo sitio web

Para el segundo teníamos una propuesta de un sitio Aguacate, sin embargo decidí crear algo diferente y más original para mí, una página sobre **Darcandrid**, mi mundo ficticio en Minecraft que creé en 2019 y he desarrollado desde entonces. Nunca había hecho una página sobre él jeje, y tenía sentido hacerlo aquí porque conozco el tema a fondo y el resultado sería interesante.

Nombre de dominio utilizado

darcandrid.com

Ruta del sitio

~/ISW811/VMs/webserver/sites/darcandrid.com

Estructura de archivos

darcandrid.com/ |— index.php |— darcandrid.com.conf |— css/ | |— style.css |— images/ |—
CastilloPortada.jpg |— Capitolio1.jpg |— Capitolio2.jpg |— ...

Archivo de configuración Apache

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName darcandrid.com
    ServerAlias www.darcandrid.com
    DocumentRoot /vagrant/sites/darcandrid.com

    <Directory /vagrant/sites/darcandrid.com>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/darcandrid.com.error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/darcandrid.com.access.log combined
</VirtualHost>
```

Habilitación del sitio

```
sudo cp /vagrant/sites/darcandrid.com/darcandrid.com.conf /etc/apache2/sites-
available/
sudo a2ensite darcandrid.com.conf
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl restart apache2
```

Entrada en el archivo hosts

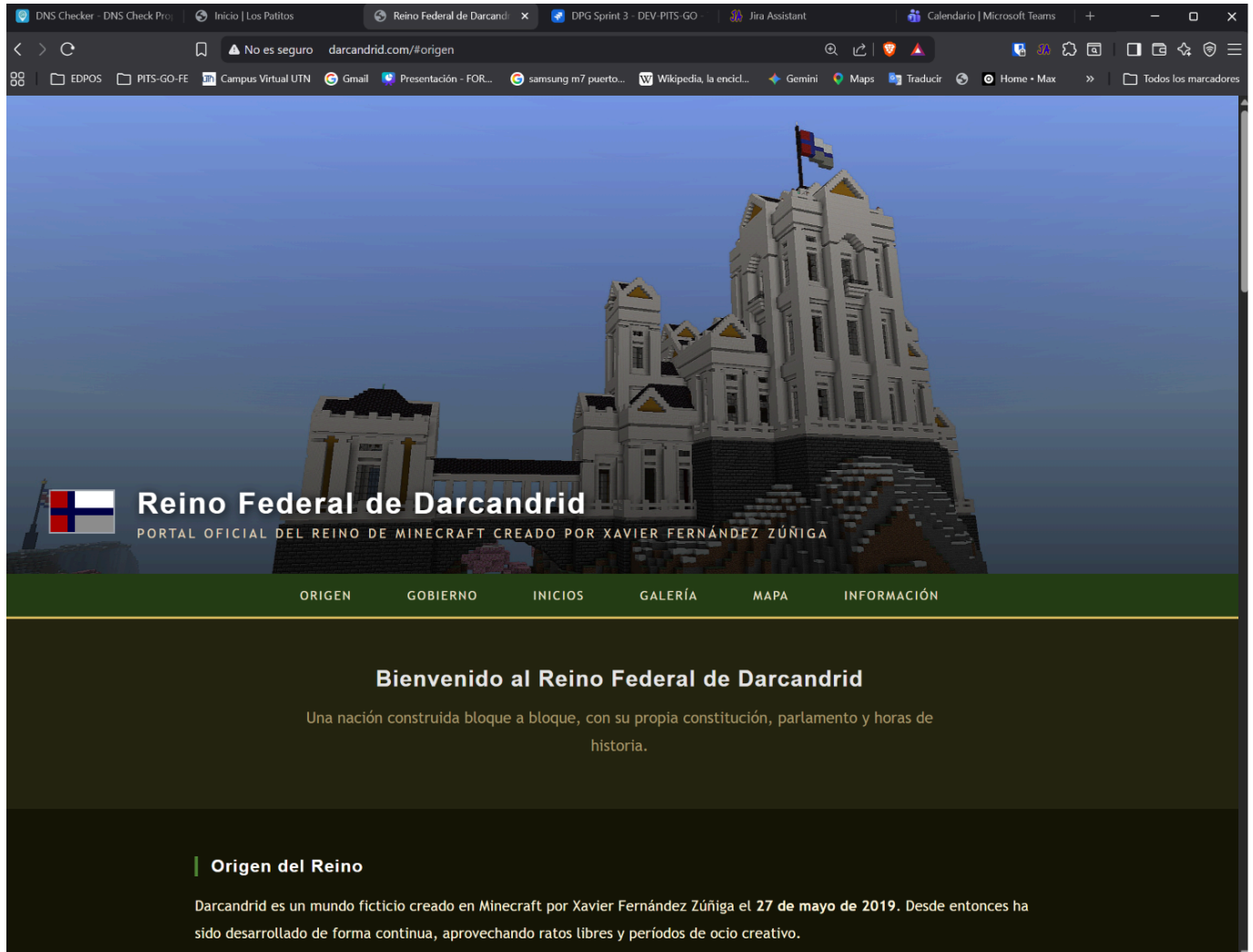
192.168.56.10 darcandrid.com

Prueba funcional de PHP

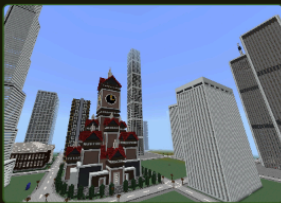
El sitio muestra la fecha y hora actual del servidor generada dinámicamente con PHP:


```
$fecha = date('d \d\e F \d\e Y');  
$hora = date('H:i');
```

Resultado en el navegador



Galería del Reino



Mapa del Distrito Federal en 2025



Información Académica

- Estudiante: Xavier Fernández Zúñiga
- Curso: ISW-811 Aplicaciones Web Usando Software Libre
- Taller: Workshop 02
- Docente: Misael Matamoros Soto